Algèbre

4. Relation d'équivalence

Soit E un ensemble. On appelle relation binaire dans E la donnée d'une partie Γ de $E \times E$ on note $x \mathcal{R} y$ ssi $(x, y) \in \Gamma$

On définit la relation $\mathcal{R}$ dans E

Déf : on dit que la relation binaire $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle vérifie

1) $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$

2) $\mathcal{R}$ est symétrique : $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y$ SSi $y \mathcal{R} x$

3) $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall x, y, z \in E$

$x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$

Exp : Dans $\mathbb{R}$, on définit la relation

$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Z}$

1) $\forall x \in \mathbb{R}$, $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$ d'où $x \mathcal{R} x$ Donc $\mathcal{R}$ est réflexive

2) $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$xRy \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow yRx$

D'où R est symétrique

3/ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, xRy et $yRz \Rightarrow y - x \in \mathbb{Z}$

et $z - y \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow z - x = (z - y) + (y - x) \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow xRz$

D'où R est transitive

Cl: R est une relation d'eq

Déf: Soit R une relation d'eq sur E

Pour tout $x \in E$, on appelle classe de x

notée $\bar{x}$, $\bar{x} = \{y \in E, xRy\} \subset E$

Rq. $\bar{x} \neq \emptyset$ car $x \in \bar{x}$

- xRy ssi $\bar{x} = \bar{y}$
- $\bar{x} \neq \bar{y} \Leftrightarrow \bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$

Ex: Dans $\mathbb{R}$, xRy ssi $y - x \in \mathbb{Z}$

- $x \in \bar{0} \Leftrightarrow \text{ord}\, x \mid x \in \mathbb{Z}$ d'où $\bar{0} = \mathbb{Z}$

$\forall\, p \in \mathbb{Z},\ p \cdot \bar{0} = \mathbb{Z}$

- $x \in \overline{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x\, R\, \sqrt{2} \Leftrightarrow x - \sqrt{2} \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow x \in \sqrt{2} + \mathbb{Z} = \{\sqrt{2} + k,\ k \in \mathbb{Z}\}$

- $\frac{\bar{1}}{2} = \{\frac{2k+1}{2},\ k \in \mathbb{Z}\}$

Donc

1) Dans $\mathbb{Z}$, on pose $p R q$ ssi 2 divise $p - q$

Montrer que R est une relation d'équivalence

1) $\forall\, p \in \mathbb{Z},\ p - p = 0$, 2 divise 0

$\Rightarrow p R p$ (R réflexive)

2) $\forall\, p, q \in \mathbb{Z},\ p R q \Rightarrow$ 2 divise $p - q$

$\Rightarrow p - q = 2k,\ k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow q - p = -2k,\ -k \in \mathbb{Z}$

Donc R est symétrique.

a) Soit $p, q, r \in \mathbb{Z}$

$p R q$ et $q R r \Rightarrow p - q = 2k, k \in \mathbb{Z}$

et $q - r = 2k', k' \in \mathbb{Z}$

D'où $p - r = (p - q) + (q - r)$

$= 2(k + k')$

D'où pRr, R est transitive

cl : R est une relation d'eq

$\bar{0}$: Ens des pairs

$\bar{1}$: Ens des impairs

Déf : Soit E ensemble et $A \subset \mathcal{P}(E)$

on dit que A est une partition de E si :

1) $\forall x \in A, x \neq \emptyset$,

2) $\forall x, y \in A, x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset$

3) $\bigcup_{x \in A} x = E$

proposition : Soit R une relation d'eq sur E

Alors $\{\bar{x}, x \in E\}$ est une partition de E

Rq. $\bar{x} \neq \phi$ car $x \in \bar{x}$

. $x R y$ ssi $\bar{x} = \bar{y}$

. $\bar{x} \neq \bar{y} \Rightarrow \bar{x} \cap \bar{y} = \phi$

Exp Dans R $x R y$ ssi $y - x \in \mathbb{Z}$

. $x \in \bar{0} \Leftrightarrow x R x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$, d'où $\bar{0} = \mathbb{Z}$

Exp: Dans $\mathbb{Z}$, $p R q$ ssi 2 divise $p-q$

$\{\bar{0}, \bar{1}\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$

On note $\mathbb{Z}/R = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par R

Déf: Soit R une relation d'éq sur E

On appelle l'ensemble quotient de E par R l'ensemble $E/R = \{\bar{x}, x \in E\}$

Exp: pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur $\mathbb{Z}$ la relation d'éq: $p R q$ ssi n divise $p-q$

$p \in \bar{0} \Leftrightarrow n$ divise p. Ainsi $\bar{0} = \{nk, k \in \mathbb{Z}\}$

$\bar{1} = \{nk+1, k \in \mathbb{Z}\}$

$\vdots$

$\overline{n-1} = \{nk + (n-1), k \in \mathbb{Z}\}$

On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2} \dots \overline{n-1}\}$

5. Relation d'ordre :

Déf on dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur E si elle vérifie :

1) $\mathcal{R}$ est réflexive

2) $\mathcal{R}$ est antisymétrique : $\forall x, y \in E$

$$x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$$

3) $\mathcal{R}$ est transitive

on dit que l'ordre est total si

$\forall x, y \in E$, $x \mathcal{R} y$ ou $y \mathcal{R} x$

Si l'ordre n'est pas total, on dit qu'il est partiel

Souvent, on note un ordre sur E par $\leq$

Ex 1) Dans $\mathbb{R}$ la relation

$$x \leq y \text{ ssi } y - x \geq 0$$

est un ordre total sur $\mathbb{R}$

ssi...

$x = y$ ssi $x \leq y$

Soit E un ensemble, on définit des $\mathcal{P}(E)$ de relations :

$\forall A, B \in \mathcal{P}(E)$, $A \leq B$ ssi $A \subset B$

Alors $(\mathcal{P}(E), \leq)$ est un ensemble ordonné

- $E = \{1,2,3\}$, $\{1\} \leq \{1,2\}$

$\{1,2\} \not\leq \{2\}$ et $\{2\} \not\leq \{1\}$

En général $\leq$ est un ordre partiel des $\mathcal{P}(E)$